



ANTES DE EMPEZAR

Bienvenida y configuración

Prepara tu cuenta y tu navegador para construir apps con IA

Proyectos III — Diseño de aplicaciones móviles · Licenciatura en Comunicación y Diseño · Universidad Galileo

Sesión 0: Bienvenida y Configuración

Bienvenida y bienvenido a **Proyectos III — Diseño de aplicaciones móviles**. En este curso vas a construir aplicaciones móviles reales **sin escribir código**: tu trabajo es diseñarlas —con buen criterio de UI/UX— y dirigir a la inteligencia artificial con instrucciones claras en español. **Todo se hace desde el navegador, en Google AI Studio**. Esta guía te prepara para empezar.

Qué vas a aprender

Durante el trimestre vas a construir **dos aplicaciones móviles**, una por cada proyecto del curso:

1. **Proyecto 1 — Una PWA (app web instalable en el teléfono)**. La construyes en **Google AI Studio Build mode**, todo desde el navegador. La app de referencia es "**Ruta del Café**", una guía de cafés de especialidad de Guatemala con tarjetas, filtro por categoría, vista de detalle e identidad visual propia. Aprendes a diseñar la interfaz, conectar datos reales en la nube y hacer que la app se instale en el teléfono. Se trabaja en las **semanas 1 a 3** y se evalúa en el **Examen Parcial (semana 5)**.
2. **Proyecto Final — Una app nativa Android**. La construyes **también en Google AI Studio**, que genera apps nativas de Android con **Kotlin** y **Jetpack Compose** y las muestra en un **emulador integrado en el navegador**. La app de referencia es "**Bitácora Visual**", un diario visual privado: entras con tu cuenta de Google y capturas, con la **cámara** del teléfono, fotos que te inspiran (con una nota), guardadas por usuario. Se trabaja en las **semanas 4, 6 y 7** y se evalúa en el **Examen Final / Demo Day (semana 10)**.

En ambos proyectos primero sigues la guía con la app de referencia y luego aplicas lo aprendido a **tu propia idea de app**, que es lo que entregas y se califica.

Simetría del curso: la PWA es un **catálogo público que se navega**; la app nativa es una **herramienta privada que captura** con el teléfono. Así ves para qué sirve cada formato.

Al terminar, vas a entender cómo funciona el **desarrollo de software asistido por IA** y vas a poder crear tus propias aplicaciones móviles.

Qué necesitas

Para todo el curso

- Una computadora con navegador web (**Chrome** recomendado).
- Una **cuenta de Google (Gmail)**. Si no tienes una, créala gratis en accounts.google.com.
- Acceso a **Google AI Studio** en aistudio.google.com.

Importante: usa una **cuenta de Gmail personal**, no una cuenta institucional (@galileo.edu u otra de Workspace). Las cuentas institucionales suelen tener **bloqueos del administrador** que impiden usar AI Studio, crear proyectos de Firebase o autorizar apps (OAuth). **Verifícalo antes de la sesión 1:** entra a aistudio.google.com con tu cuenta personal y confirma que puedes crear una app. Si tu única cuenta es institucional y no te deja, crea una cuenta de Gmail personal gratis.

No necesitas instalar nada. Los dos proyectos —la PWA y la app nativa— se construyen y se ven **dentro del navegador**.

Solo si quieres probar la app nativa en un teléfono real

Para el Proyecto Final puedes ver todo en el **emulador de Android del navegador**. Pero si quieres instalarla en un teléfono de verdad (recomendado para probar la **cámara**), necesitas:

- Un **teléfono Android** con el **modo de desarrollador** y la **depuración por USB** activados.
- Un **cable USB** (que transmita datos, no solo carga).

AI Studio instala la app en tu teléfono directo desde Chrome con el botón **"Install on Device"**. **No necesitas instalar el SDK de Android, ni ADB, ni una terminal.**

Tip: el emulador del navegador funciona bien para la mayoría de funciones, pero para probar la cámara de verdad es más cómodo un teléfono físico.

*Dato: existe también una **app móvil de Google AI Studio (Android)** para capturar ideas sobre la marcha y seguir en el escritorio; es opcional.*

Cómo entrar a Google AI Studio

1. Abre tu navegador y ve a aistudio.google.com.

[Captura: página principal de Google AI Studio con el botón de inicio de sesión]

2. Inicia sesión con tu cuenta de Google. Si ya tienes sesión abierta en Gmail, puede que entre automáticamente.

[Captura: pantalla de selección de cuenta de Google]

3. Si es la primera vez, acepta los términos de servicio.
4. En el menú lateral izquierdo, haz clic en **Build** para entrar al modo de construcción de aplicaciones.

[Captura: pantalla principal de AI Studio con la opción "Build" resaltada]

5. Selecciona la opción para crear una aplicación nueva. Se abre el editor con un **panel de chat** a la izquierda y una **vista previa (Live preview)** a la derecha.

[Captura: editor de AI Studio con el panel de chat y la vista previa]

Ya estás listo para empezar. El mismo editor sirve para la PWA (Proyecto 1) y para la app nativa de Android (Proyecto Final): la diferencia es solo qué tipo de app le pides a la IA.

Partes de la interfaz de AI Studio

Elemento	Dónde está	Para qué sirve
Chat	Panel izquierdo	Aquí escribes tus instrucciones (prompts) para la IA.
Vista previa (Preview)	Panel derecho	Aquí aparece tu app funcionando. En el Proyecto Final es un emulador de Android dentro del navegador.
Botón de enviar (Send)	Parte inferior del chat	Envía tu mensaje a la IA.
Pestaña de código (Code)	Parte superior del panel derecho	Ver el código que la IA generó. No necesitas entenderlo.
Install on Device	Panel de vista previa (app nativa)	Instala la app nativa en tu teléfono por USB, desde Chrome, con un clic.
AI Chips	Cerca de la caja de prompts	Servicios de Google sin configurar (por ejemplo, Nano Banana para generar imágenes).
Modo de anotación	Dentro de la vista previa	Haz clic o dibuja sobre un elemento para indicar qué cambiar.
Checkpoints	Panel izquierdo, junto al historial	Puntos de guardado para regresar si algo sale mal.
Ver diferencias (View diff)	Junto a Code	Muestra qué cambió la IA después de cada prompt.
Settings / Secrets	Menú superior	Configuración y valores confidenciales (claves).

[Captura: interfaz de AI Studio con las partes señaladas]

Modelo: AI Studio usa por defecto **Gemini 3.5 Flash**. No tienes que configurarlo.

Cómo escribimos los prompts en este curso

Todos los prompts de las guías separan dos cosas:

- **Funcionalidad (qué hace):** el comportamiento, los datos, la lógica.
- **Interfaz (UI/UX — cómo se ve y se siente):** el diseño, el color, la tipografía, el espaciado, los estados, las microinteracciones.

Esto te enseña a dirigir a la IA con **criterio de diseño** y te deja cambiar el aspecto sin romper la lógica. Cada guía incluye además prompts de **personalización de interfaz** para que hagas tu app tuya.

Nota sobre el idioma

Google AI Studio tiene su interfaz en inglés, pero **tú le escribes tus instrucciones en español sin problema**. Estos son los botones que verás en inglés:

En inglés	Qué significa
Build	Construir (entrar al modo de creación de apps)
Send	Enviar
Preview	Vista previa
Code	Ver el código generado
Install on Device	Instalar en el teléfono (app nativa, por USB)
Annotation mode	Modo de anotación
AI Chips	Servicios de Google que agregas sin configuración
Checkpoint	Punto de guardado
View diff	Ver qué cambió
Settings / Secrets	Configuración / valores confidenciales

No necesitas saber inglés para seguir el curso. Cuando aparezca un botón en inglés, te indicamos cuál es.

Qué NO necesitas

- **No necesitas saber programar.** La IA escribe el código por ti. Tú diseñas y diriges.
- **No necesitas saber inglés.** Escribes todos los prompts en español.
- **No necesitas instalar nada** (ni para la PWA ni para la app nativa): todo es en el navegador. Solo un cable USB si quieres probar la nativa en tu teléfono.
- **No necesitas una terminal** ni el SDK de Android.
- **No necesitas una computadora potente.** Cualquiera con un navegador moderno funciona.

Cómo funciona este curso

1. **Sigue la clase en vivo.** El curso es en línea y en vivo (no hay videos grabados): el docente muestra todo el proceso, del primer prompt a la app funcionando.
 2. **Sigue la guía** paso a paso, a tu ritmo.
 3. **Copia y pega los prompts.** Están escritos en la guía; cópialos tal cual.
 4. **Verifica el resultado** en la vista previa después de cada prompt. Si algo no se ve bien, la guía incluye una sección de **rescate**.
 5. **Aplica a tu propia app** en la sección "**Tu proyecto**" de cada guía. Eso es lo que entregas.
 6. **Responde el quiz** para verificar que entendiste.
-

Consejos para todo el curso

- **Copia los prompts exactamente como aparecen.** Cambiar detalles puede dar un resultado distinto.
 - **Verifica después de cada paso.** Es más fácil arreglar algo enseguida que al final.
 - **Aprovecha los checkpoints.** Guarda un punto antes de cada cambio importante; es un "deshacer" a nivel de proyecto.
 - **Regla de los 2 strikes.** Si una corrección no funciona, intenta **una vez más**. Si tampoco, **regresa al último checkpoint** que sí funcionaba en lugar de insistir.
 - **Usa el modo de anotación** para cambios puntuales: haz clic sobre el elemento y describe el cambio.
 - **Revisa View diff** cuando algo cambie de forma inesperada.
 - **No te preocupes por entender el código.** El objetivo es que aprendas a dirigir a la IA y a diseñar buenas apps.
-

Glosario de términos

Término	Qué significa
AI Studio	Google AI Studio. La plataforma del navegador donde construyes las dos apps (PWA y nativa) con Build mode.
PWA	"Progressive Web App". Una app web que se instala en el teléfono como una app normal (ícono, pantalla completa, funciona sin conexión). Es el Proyecto 1.
App nativa	Una aplicación hecha para Android (con Kotlin y Jetpack Compose) que aprovecha el teléfono (cámara, almacenamiento). En este curso también se construye en AI Studio. Es el Proyecto Final.
Kotlin / Jetpack Compose	El lenguaje y la forma moderna de construir la interfaz de apps Android. La IA los usa por ti; tú no los escribes.
Emulador	Un teléfono Android simulado . En este curso vive dentro del navegador , en la vista previa de AI Studio.
Install on Device	El botón de AI Studio que instala la app nativa en tu teléfono por cable USB, desde Chrome (sin ADB ni SDK).
APK	El archivo de instalación de una app de Android. AI Studio lo genera e instala por ti con "Install on Device".
AI Chips	Servicios de Google que agregas sin configurar (por ejemplo, Nano Banana para generar imágenes).
Firebase	Servicios de Google para apps: base de datos, login y almacenamiento. Es el "backend". AI Studio lo configura solo (auto-provisioning).
Firestore	La base de datos de Firebase, en la nube (por ejemplo, las cafeterías de "Ruta del Café" o las entradas de "Bitácora Visual").
Authentication (Auth)	El servicio de Firebase que verifica quién es el usuario. Usamos Google Sign-In .
Storage	El servicio de Firebase para guardar archivos (fotos) en la nube.
Cloud Run	El servicio que publica tu PWA en internet con una dirección propia.
Prompt	La instrucción que le escribes a la IA. Mientras más clara, mejor el resultado.
Funcionalidad / Interfaz	La forma en que escribimos los prompts: qué hace (lógica) separado de cómo se ve (UI/UX).
Checkpoint	Un punto de guardado al que puedes regresar.
Annotation mode	El modo de anotación: haces clic sobre un elemento para indicar qué cambiar.

Término	Qué significa
View diff	La vista que muestra qué cambió la IA tras un prompt.

Qué sigue

Cuando termines esta guía, estás listo para empezar el **Proyecto 1 (PWA)**. Abre `proyecto-1-pwa.md` y empieza a construir "Ruta del Café" paso a paso. ¡Nos vemos ahí!